

PROJEKTNA SPECIFIKACIJA

Inteligentni sistem za igru „Ne ljuti se čovječe“

Sistemi bazirani na znanju — Proširena verzija

1. Identifikacija tima

Clanovi tima:

- Luka Keselj
- Lazar Nestorovic
- Marko Mihajlovic

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Igra „Ne ljuti se čovječe“ (Ludo) predstavlja deterministički sistem sa elementima slučajnosti (kocka) u kojem se donošenje odluka može precizno modelovati putem skupa logičkih pravila. Cilj ovog projekta je razvoj inteligentnog agenta koji implementira sistem zasnovan na pravilima (rule-based system) za autonomno donošenje odluka o pomjeranju figura, uvođenju novih figura u igru i optimizaciji kretanja u odnosu na protivnike.

2.2 Definicija problema i ciljevi

Postojeće digitalne implementacije ove igre često se oslanjaju na statične algoritme i hardkodovanu logiku. Ovaj projekat rješava:

- Fleksibilno azuriranje strategija bez promjene osnovne strukture koda
- Modelovanje kompleksnih interakcija između figura na tabli
- Efikasnu evaluaciju stanja u realnom vremenu
- Pracenje statistika igrača i adaptivnu preporuku poteza

3. Metodologija (Osnovni nivo — Ocjena 8+)

3.1 Ulazni podaci (Input)

Sistem prima trenutno stanje okruženja koje obuhvata:

- Stanje table: pozicije svih aktivnih figura, broj figura u bazi, broj figura koje su završile igru
- Vrijednost kockice: generisana vrijednost u opsegu 1–6
- Identifikator aktivnog igrača
- Statistike igrača: agregatni podaci o prethodnim potezima, stilu igre i historiji odluka

3.2 Izlazni podaci (Output)

- Odabrani potez: identifikacija konkretne figure ili akcija uvođenja nove figure

- Azurirano stanje table
- Preporuka poteza sa obrazloženjem (strategijski razlog)
- Azurirane statistike igrača nakon poteza

3.3 Baza znanja

Baza znanja je strukturirana kroz:

- Cinjenice (Facts): Figura(pozicija, vlasnik, status), IshodKocke(vrijednost), StatistikaIgraca(id, tip_igre, broj_eliminacija, ...)
- Pravila (Rules): logicke definicije za aktivaciju figura, kretanje i eliminaciju
- Mehanizam aktivacije: primjena pravila vrsi se metodom unaprijednog ulancavanja (forward chaining)

3.4 Rezonovanje (Forward Chaining) — 3 nivoa

1. Nivo 1 (Inicijacija): provjera vrijednosti kocke i dostupnih akcija (izlazak iz baze, kretanje)
2. Nivo 2 (Validacija poteza): provjera dostupnosti polja za figure koje su vec na tabli
3. Nivo 3 (Evaluacija konsekvenci): provjera da li odabrani potez rezultuje eliminacijom protivnicke figure ili dostizanjem sigurne zone

3.5 Akumulacione funkcije

- Prebrojavanje aktivnih figura igrača na tabli
- Odredjivanje prioriteta po broju aktivnih figura
- Akumulacija statistika igrača: broj eliminacija, broj poteza, prosjecna udaljenost figura od cilja

4. Skup pravila igre (prema Ludo Club standardu)

4.1 Osnovna pravila kretanja

Tabela 1: Pravila izlaska figure iz baze

Uslov	Akcija
Kocka = 6	Figura moze biti uvedena na startnu poziciju (polje 1 za aktivnog igraca)
Kocka = 6 i sve figure vec na tabli	Igrac moze pomjeriti bilo koju figuru za 6 polja
Kocka = 6 i iduci potez baci se ponovo	Igrac dobija dodatni hitac (bonus roll)
Kocka != 6 i sve figure u bazi	Igrac preskace potez (nema dostupnih poteza)

Tabela 2: Pravila kretanja po tabli

Pravilo	Opis
Sigurno polje (zvezda)	Figura koja stoji na zvjezdastom polju ne moze biti eliminisana
Startna pozicija	Startna pozicija konkretnog igraca je sigurno polje za njega
Finalna staza	Figura koja udje na finalnu stazu (kucnu stazu) ne

	može biti eliminisana niti izaci
Tačno polje cilja	Figura mora tačno stati na polje cilja (ne smije precij). Ako bacaj prelazi cilj, figura ne može biti pomjerena
Blokada (tvrdjava)	Dva ista igrača na istom polju prave blokadu. Protivnička figura ne može proći kroz blokadu

Tabela 3: Pravila eliminacije

Uslov	Akcija
Figura A stane na polje gdje je protivnička figura B (bez sigurnosti)	Figura B se vraća u bazu. Igrač A dobija bonus roll (dodatni hitac)
Figura A stane na blokadu protivnika	Potez nije validan — figura A ne smije stati na to polje
Figura A stane na sopstvenu figuru	Kreira se blokada ako su dvije sopstvene figure na istom polju (Ludo Club pravilo)

Tabela 4: Bonus roll pravila

Događaj	Bonus
Bacanje sesice (6)	Igrač dobija još jedan hitac (ali ne treći uzastopni sestica)
Tri uzastopne sestice	Igrač gubi potez i ne pomjera niti jednu figuru (Ludo Club pravilo)
Eliminacija protivničke figure	Igrač dobija bonus roll
Figura stigne u cilj	Igrač ne dobija bonus roll (prema Ludo Club standardu)

4.2 Prioritetna pravila odabira figure (Decision Logic)

Kada postoji više validnih poteza, sistem primjenjuje sljedeći prioritetni redoslijed:

Prioritet	Pravilo
1 (najvisi)	Eliminisi protivničku figuru ako je moguće
2	Uvedi novu figuru ako je kocka 6 i ima figura u bazi
3	Pomjeri figuru koja je najbliža cilju (finalna staza)
4	Pomjeri figuru iz opasne zone (sljedeće polje je protivnik)
5	Pomjeri figuru na sigurno polje (zvijezda)
6	Pomjeri najdalju figuru od cilja
7 (najnizi)	Nasumican validan potez

4.3 Defanzivna i agresivna pravila (CEP modus)

Sistem automatski prebacuje između modusa na osnovu stanja igre:

Modus	Uslov aktivacije
Agresivni	Protivnik ima ≥ 3 figure na tabli i ≥ 1 figura blizu cilja (< 10 polja)
Defanzivni	Igrac ima ≤ 1 figuru na tabli ili figura je ugrozona od eliminacije
Neutralni	Niti agresivni niti defanzivni uslov nije ispunjen

5. Pracenje statistika igraca

5.1 Skup statistika koje sistem prati

Za svakog igraca sistem akumulira sljedece statistike tokom jedne partije:

Statistika	Opis
ukupno_poteza	Broj odigranih poteza u partiji
broj_sestica	Ukupan broj bacenih sestica
uzastopne_sestice_max	Maksimalan broj uzastopnih sestica u nizu
eliminacije_izvedene	Broj protivnickih figura koje je igrac eliminisao
eliminacije_primljene	Broj puta kada su igracu figure bile eliminirane
figure_u_cilju	Broj figura koje su stigle u cilj
bonus_roll_iskoristen	Broj bonus bacanja koja su rezultirala eliminacijom
blokade_kreirane	Broj tvrdjava (blokada) koje je igrac formirao
prosj_udaljenost_od_cilja	Prosjecna udaljenost aktivnih figura od cilja (akumulativna srednja vrijednost)
potezi_na_sigurno	Broj poteza gdje je figura zavrсила na sigurnom polju
stil_igre_skor	Skor agresivnosti: $(eliminacije * 2 - potezi_na_sigurno) / ukupno_poteza$

5.2 Medjupartijske statistike (historija)

Sistem cuva agregatne statistike kroz vise partija za svakog igraca:

- Ukupan broj partija
- Broj pobjeda i procent pobjede (win rate)
- Prosjecan broj eliminacija po partiji
- Omiljeni stil igre: agresivni / defanzivni / balansirani (na osnovu stil_igre_skor)
- Prosjecno trajanje partije (u potezima)
- Najduza i najkraca partija

5.3 Preporuka poteza zasnovana na statistikama

Sistem koristi historijske statistike igraca pri odabiru poteza na sljedeci nacin:

Uslov iz statistika	Prilagodjena preporuka
stil_igre_skor > 0.6 (agresivan igrac)	Preferiraj eliminaciju cak i na nizem prioritetu (prioritet 1 postaje jos jaCI)
eliminacije_primljene > 5 u tekucoj partiji (puno eliminisan)	Aktiviraj defanzivni modus ranije (vec na 1 ugrozenu figuru)
prosj_udaljenost_od_cilja < 8	Fokusiraj se iskljucivo na dovodjenje najblize figure u cilj
blokade_kreirane > 2 (blokader)	Preporuci formiranje blokade cak i ako nema direktne prijetnje
bonus_roll_iskoristen / eliminacije_izvedene < 0.3	Sistem preporucuje konzervativniji pristup bonus rollu

6. Napredna specifikacija (Ocjena 9–10)

6.1 Backward Chaining — Strateski ciljevi

Sistem postavlja strateski cilj i unazad provjerava da li su uslovi ispunjeni:

Primjer: Cilj = 'Dovesti sve cetiri figure u cilj u narednih N poteza'

4. Provjeri koliko figura ima na finalnoj stazi
5. Provjeri prosjecnu udaljenost preostalih figura
6. Procijeni vjerovatnocu da ce kocka u narednim potezima biti dovoljna
7. Ako je cilj dostizljiv, preporuci poteze koji direktno doprinose cilju
8. Ako cilj nije dostizljiv, smanjaj N ili promijeni cilj na 'eliminisi najblizeg protivnika'

6.2 Complex Event Processing (CEP)

Sistem detektuje sljedece slozone dogadjaje u realnom vremenu:

Dogadjaj	Uslov detekcije
Prijetnja eliminacijom	Protivnicka figura je na polju N gde bi bacajem 1-6 stigla do nase figure
Prilika za eliminaciju	Nasa figura je na polju N gdje bacajem 1-6 doseze protivnicku figuru
Visestruke sestice	Igrac je bacio sesicu dva puta uzastopno
Protivnik blizu pobjede	Protivnik ima 3+ figure na finalnoj stazi
Nasa figura u opasnoj zoni	Figura se nalazi na nesigrnom polju bez blokade
Blokada protivnika aktivna	Protivnik ima blokadu na kljucnom polju

6.3 Napredna akumulacija

- Proracun prosjecne udaljenosti svih figura od cilja po igrace
- Evaluacija gustine protivnickih figura u kritcnim zonama table (polja 40–52)
- Rizik-skor za svaki potez: (vjerovatnoca eliminacije nase figure) - (vjerovatnoca eliminacije protivnika)
- Historijska analiza obrazaca: koliko puta je odredjeni tip poteza doveo do pobjede

6.4 Obrazloženje preporuke (Explainability)

Sistem uz svaki preporuceni potez generise obrazloženje u obliku:

- Koji prioritetni nivo je aktiviran
- Koji CEP događaj je detektovan (ako postoji)
- Koje statistike igrača su uticale na odluku
- Procijenjeni benefit poteza (vjerovatnoca pobjede nakon poteza)

7. Zaključak

Predloženi sistem kombinuje više paradigmi vještačke inteligencije:

Tehnika	Primjena u projektu
Forward Chaining	Operativno izvršavanje poteza kroz tri nivoa dubine
Backward Chaining	Strateski ciljevi i provjera dostiznosti pobjede
Complex Event Processing	Detekcija prijetnji, prilika i promjena modusa ponašanja
Pracenje statistika	Adaptivna preporuka poteza na osnovu historije igrača
Akumulacione funkcije	Agregatna evaluacija stanja table i procjena rizika

Ovakav pristup osigurava visoku inteligenciju agenta, transparentnost odlucivanja kroz obrazloženja i mogućnost lakog proširenja logike igre bez refaktorisanja jezgra aplikacije.